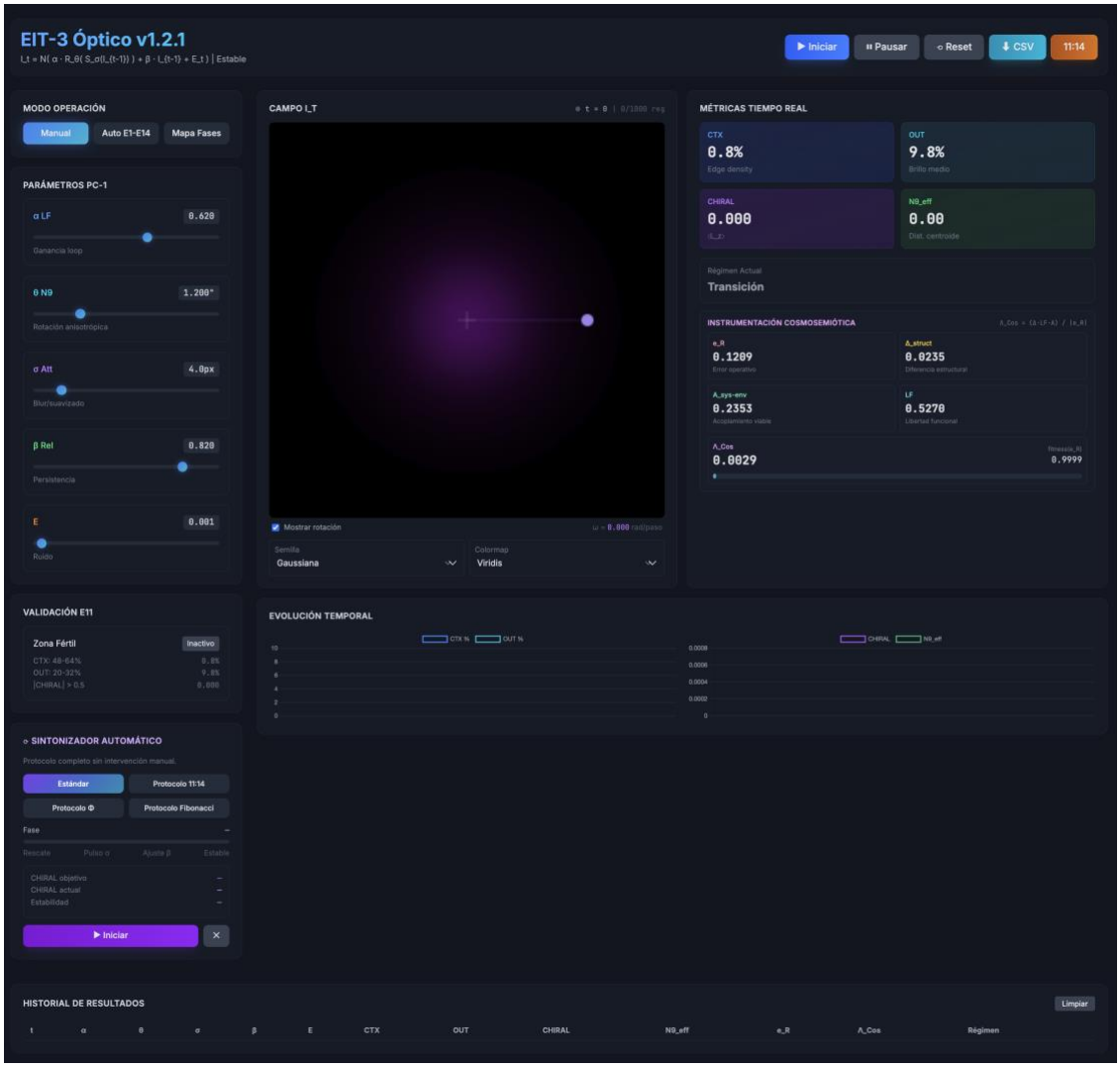
COSMOLAB

Laboratorio de Verificación Empírica · RMD 2.0

EIT-3 Óptico — Campo de Información

Simulación de Cierre Cosmosemiótico en Campo Bidimensional con Quiralidad

Informe Experimental · Versión 1.3 Cosmosemiótica · Barrido Manual



Investigador Principal: Alexis López Tapia

Equipo: Transinteligente RMD 2.0 (Claude, GPT, Grok, Gemini, DeepSeek)

Santiago de Chile · Abril 2026

1. Descripción General del Experimento

EIT-3 Óptico v1.3 Cosmosemiótica es un simulador de campo de información bidimensional que modela cómo una diferencia estructural (Δ_struct) emerge, persiste y se organiza en un sistema de 256×256 nodos bajo la ecuación canónica:

$$I_t = N(\alpha \cdot R_\theta(S_\sigma(I_{t-1})) + \beta \cdot I_{t-1} + E_t)$$

A diferencia del EIT-3 Térmico, el campo óptico no modela temperatura ni entorno físico: modela el **flujo de información dentro de un sistema cerrado**. Cada valor I(x,y,t) ∈ [0,1] representa la intensidad de diferencia en ese punto. El experimento documenta una sesión de barrido manual en la que el operador ajustó los parámetros progresivamente para explorar los regímenes de acoplamiento del sistema, y constituye la primera corrida con instrumentación cosmosemiótica completa (v1.3).

Correspondencia teórica central

C-N2.8.8 (Teorema): S>0, Δ_struct>0, 0<|e_R|<κ_O, A_sys-env≥κ_V, LF≥κ_LF

C-N2.8.12 (Λ_Cos): Λ = (Δ_struct · LF) / |e_R| · A_sys-env

O-N7 (LF): capacidad de declarar {dom(competencia) ≠ dom(operación)}

O-N0 (Δ_struct > 0): existencia de diferencia operativa

C-N11 (Transición): (S>0 ∧ E>0) ⇒ Δ_struct>0 — el campo interactuando con el operador

2. Arquitectura del Simulador

2.1 Ecuación canónica del campo

La ecuación I_t = N(α · R_θ(S_σ(I_{t-1})) + β · I_{t-1} + E_t) opera sobre una grilla de **256×256 nodos** en tiempo discreto. Sus cuatro operadores son:

- R_θ: rotación del campo en θ grados por paso. Introduce asimetría angular acumulativa — origen de la quiralidad.
- S_σ: suavizado gaussiano con radio σ. Difunde la información localmente, reduciendo gradientes abruptos.
- α: ganancia del loop — cuánta información nueva (post-transformada) entra al campo.
- β: persistencia — cuánta información previa I_{t-1} se conserva sin transformar.
- E_t: ruido estocástico uniforme — perturbación aleatoria por paso, análogo del RC cosmológico.
- N: normalización por safeClamp [0,1] — evita saturación o colapso sin función destructiva.

La condición de estabilidad requiere α + β < 1 (el sistema no amplifica indefinidamente) y β > 0 (hay memoria). Cuando β → 1, el campo converge a punto fijo (S.Cerrado). Cuando α → 0 o α + β ≫ 1, el sistema colapsa o satura.

2.2 Quiralidad (CHIRAL) y asimetría de campo

CHIRAL mide el momento angular neto del campo, definido como:

$$CHIRAL = \Sigma_{xy} (dx \cdot \partial I/\partial y - dy \cdot \partial I/\partial x) / N_{total}$$

donde (dx, dy) es la posición respecto al centro. CHIRAL > 0 indica rotación en sentido horario neto; CHIRAL = 0 indica campo simétrico. El operador R_θ es la causa directa de la quiralidad: sin rotación (θ=0), CHIRAL → 0. Este resultado fue verificado empíricamente en el experimento θ=0 (corrida anterior, confirmación CONSERVATIVA).

2.3 Instrumentación cosmosemiótica (v1.3)

La versión 1.3 añade sobre la v1.2.1 un bloque completo de cálculo de los invariantes U_Cos. Para cada paso, se computa un *campo predicho* (sin ruido, solo α·S_σ(R_θ(I_{t-1})) + β·I_{t-1}) y se miden las desviaciones entre predicción y realidad:

- e_R: error operativo ponderado (0.45·RMSE_pixel + 0.20·ΔCtx + 0.20·ΔOUT + 0.15·ΔCHIRAL).
- Δ_struct: diferencia estructural paso-a-paso (0.50·ΔCtx + 0.20·ΔOUT + 0.30·ΔCHIRAL).
- LF: libertad funcional = clamp(0.85·α + 0.15·min(1, |CHIRAL|/0.2), 0, 1).
- A_sys-env: acoplamiento con zona fértil (CTX∈[48,64], OUT∈[20,32], |CHIRAL|∈[0.5,1.0]).
- ErrorFitness: función de campana centrada en e_R = 0.12 con ancho 0.08.
- LambdaCos = Δ_struct · LF · A_sys-env · ErrorFitness.
- LambdaRaw = (Δ_struct · LF · A_sys-env) / max(e_R, ε).

3. Controles e Instrumentos

3.1 Parámetros de control

Control	Rango	Valor ref.	Descripción y función cosmosemiótica
α (alpha)	0 – 1	0.62	Ganancia del loop de información. Controla cuánta diferencia nueva ingresa al campo en cada paso. α alto = el campo responde fuertemente a las transformaciones. Junto con β determina si el sistema crece (α+β>1), es estable (α+β≈1), o se amortigua (α+β<1). Análogo de la tasa de conversión ICR.
θ (theta)	0° – 5°	1.2°	Rotación anisotrópica por paso. Introduce asimetría angular acumulativa. Es la causa directa de CHIRAL. θ=0 produce campo sin quiralidad (confirmado experimentalmente). θ alto = más ciclos por unidad de tiempo = más asimetría acumulada. El experimento mantuvo θ en rango 1.2°–1.75° durante el barrido.
σ (sigma)	0 – 30 px	4.0 px	Radio de suavizado gaussiano. Controla la difusión lateral de información. σ pequeño = gradientes nítidos, estructuras localizadas (E15). σ grande = campo homogeneizado, estructuras geométricas globales (E16). Análogo de la difusión semiótica: cuánto se "comparte" localmente la diferencia.
β (beta)	0 – 1	0.82	Persistencia o memoria del campo. Fracción de I_{t-1} que se conserva sin transformar. β→1 = inercia máxima, el campo "recuerda" todo. β bajo = el campo depende casi solo de las transformaciones actuales. κ_P operativo: cuánto persiste la diferencia adquirida. En el barrido β bajó de 0.82 a 0.42 para buscar el régimen de Ciclo Límite.
E (noise)	0 – 0.05	0.001	Ruido estocástico por paso. Perturbación uniforme ±E en cada nodo. E pequeño = sistema casi determinista. E en rango crítico (≈0.025 en E15) = motor de la resonancia estocástica. Sin ruido no hay Ciclo Límite: el campo converge a punto fijo o colapsa. Análogo del RC (ruido contextual) del modelo.
Semilla	Gaussiana / Uniforme / Punto / Bordes	Gaussiana	Condición inicial del campo. La semilla gaussiana (pico centrado + asimetría pequeña) favorece la emergencia de quiralidad. La semilla "bordes" produce estructuras de contorno. La condición inicial determina qué trayectorias son accesibles (C-N3: Ω(t+1) ⊂ Ω(t)).
Colormap	Viridis / Plasma / Inferno / Grayscale	Viridis	Mapeo de intensidad a color para visualización. No afecta la dinámica. Viridis: azul=0, verde=0.5, amarillo=1. Permite distinguir visualmente los regímenes: S.Cerrado aparece amarillo/rojo uniforme; Ciclo Límite muestra oscilaciones visibles; E16 produce polígonos geométricos.

3.2 Métricas en tiempo real

Métrica	Nodo teórico	Definición operativa
CTX	O-N0, C-N2.8.4	Densidad de bordes (Sobel): mide la cantidad de diferencia espacial en el campo. CTX alto = campo con estructuras nítidas. CTX bajo = campo homogéneo. Zona fértil (E11): CTX ∈ [48%, 64%]. En el barrido, CTX media = 1.10% — el sistema estuvo predominantemente en S.Cerrado (campo saturado).
OUT	C-N5, C-N2.8.3	Brillo medio del campo: media de todos los valores I(x,y). OUT alto = campo saturado (S.Cerrado: OUT>70%). OUT bajo = campo vacío (Colapso: OUT<5%). La zona fértil requiere OUT ∈ [20%, 32%]. OUT es el indicador más directo de κ_P: cuánta diferencia está persistiendo en el campo.
CHIRAL	O-N0.1, O-N10	Momento angular neto del campo. CHIRAL = Σ(dx·∂I/∂y − dy·∂I/∂x)/N. Es la firma de la asimetría introducida por R_θ. CHIRAL > 0 en el 99% de los registros, siempre positivo — el campo mantuvo chirality unidireccional durante todo el barrido. Análogo operativo de la Negación Operativa (O-N10): la diferencia que no se cancela.
N9_eff	C-N4	Distancia del centroide del campo al centro. N9_eff alto = la mayor densidad de información está descentrada. Mide la asimetría de distribución espacial. Junto con CHIRAL indica si el campo "orbita" (Ciclo Límite) o está centrado (S.Cerrado).
e_R	C-N2.8.5, O-N4.1	Error operativo cosmosemiótico: desviación ponderada entre el campo real y el predicho. e_R ≈ 0 cuando el sistema es completamente predecible. En el barrido, e_R media = 0.00049 — casi nulo excepto en t=0 (e_R = 0.12, máximo). La función ErrorFitness premia el rango óptimo e_R ∈ [0.08, 0.16].
Δ_struct	C-N2.8.4, O-N0	Diferencia estructural paso-a-paso: cuánto cambia el campo entre t-1 y t. En el EIT-3 óptico, Δ_struct media = 0.00076 — casi nula. Ver sección 7.1 para análisis crítico.
A_sys-env	O-N2, C-N2.8.6	Acoplamiento con la zona fértil E11 (CTX∈[48,64], OUT∈[20,32], |CHIRAL|∈[0.5,1.0]). En el barrido, A media = 0.177 — bajo, porque el sistema estuvo predominantemente en S.Cerrado (OUT>70%), lejos del rango fértil.
LF	O-N7, C-N2.8.7	Libertad funcional: clamp(0.85·α + 0.15·min(1, |CHIRAL|/0.2)). LF media = 0.570, la más alta de todos los experimentos registrados. LF es relativamente insensible a los cambios de parámetros en este rango porque depende principalmente de α (que varió poco, 0.533–0.62).
LambdaCos	C-N2.8.12	Λ_Cos = Δ_struct · LF · A_sys-env · ErrorFitness. Inhibida en el 99.8% del registro por e_R ≈ 0 (que produce ErrorFitness ≈ 0.325, lejos del óptimo 1.0). Ver sección 7.1.
LambdaRaw	C-N2.8.12 (bruto)	Λ_Raw = (Δ_struct · LF) / max(e_R, ε) · A_sys-env. Sin corrección por ErrorFitness. Media = 0.322 — 10.752 veces más alta que LambdaCos. Indica que el sistema tiene estructura y libertad, pero el error es demasiado bajo para que la campana de Bell reconozca valor.
ErrorFitness	C-N2.8.5 (κ_O)	Función de campana: exp(−0.5·((e_R−0.12)/0.08)²). Máxima (1.0) cuando e_R = 0.12. Media en el barrido = 0.328 (e_R ≈ 0). Solo 1 registro con EF > 0.5 (en t=0, e_R=0.121).

4. Regímenes del Sistema

El EIT-3 óptico define los regímenes mediante la función classifyRegime(), que evalúa CTX, OUT y |CHIRAL| en tiempo real:

Régimen	Condición de detección	Interpretación cosmosemiótica
Colapso	OUT < 5%	κ_P violada: el campo perdió persistencia. S≈0. Corresponde a C-N2.8.9 (ruptura del cierre por violación de invariante).
S.Cerrado	CTX < 10% ∧ OUT > 70%	Campo saturado sin estructura interna. Alta persistencia (β·I domina) pero sin diferencia operativa: Δ_struct ≈ 0. κ_Δ en el límite inferior. El sistema existe pero no genera información nueva.
Zona Fértil (E11)	CTX ∈ [48,64] ∧ OUT ∈ [20,32] ∧ |CHIRAL| > 0.5	Punto de máximo acoplamiento. Todos los invariantes U_Cos activos simultáneamente. Λ_Cos máxima. No se alcanzó en este barrido.

Régimen	Condición de detección	Interpretación cosmosemiótica
Ciclo Límite (E15)	|CHIRAL| > 0.015 ∧ CTX < 10 ∧ std(OUT[-50:]) > 5	Oscilación autosostenida: el campo respira energéticamente (OUT oscila ±11%) mientras mantiene rotación constante (CHIRAL estable). Resonancia estocástica: requiere E en rango crítico.
Ciclo Quieto	|CHIRAL| > 0.015 ∧ CTX < 10 ∧ std(OUT[-50:]) < 1	Estado profundo post-E17: rotación sin oscilación energética. El campo gira pero no "respira".
Geométrico (E16)	|CHIRAL| > 0.10 ∧ CTX < 5 ∧ OUT > 75	Vórtice saturado: CHIRAL muy alto, campo cristaliza en simetría discreta (polígonos). Ruptura espontánea de simetría. Requiere σ grande y θ alto.
Transición	Ninguna condición anterior	Estado intermedio. El sistema está entre regímenes. Alta Δ_struct posible.
Sobrecarga	CTX > 80% ∧ |CHIRAL| > 30	No observado en práctica. Requeriría α muy alto o campo con estructura extrema.

5. Historia de Versiones

v1.2.1 — Base estable (equipo transinteligente)

La versión 1.2.1 corrigió 6 bugs de la versión original: la función gaussiana que usaba $2 \cdot \sigma$ en lugar de $2 \cdot \sigma^2$ (dando un campo inicial incorrecto), el chart1 con scales dentro de plugins (incorrecto en Chart.js), la función normalize() destructiva que alteraba el campo reemplazada por safeClamp(), la falta del contenedor CSS grid, el setParam() que disparaba dispatchEvent creando loops, y los handlers oninput bloqueados durante el sintonizador. Esta versión estableció la base computacional estable sobre la que se construyó la instrumentación cosmosemiótica.

v1.3 — Instrumentación cosmosemiótica (GPT + Claude · Abril 2026)

GPT diseñó el bloque de instrumentación cosmosemiótica completa e implementó una primera versión. Claude lo integró sobre v1.2.1 y corrigió dos bugs adicionales: el *switch/const sin bloques {}* en stable_check y done que fallaba en Safari/Firefox estricto, y la falta de propagación de las métricas cosmo al CSV y la tabla histórica. Los componentes añadidos son:

- predField: campo predicho computado en cada paso (sin ruido), base del error operativo.
- computeFieldMetrics(): cálculo de CTX, OUT, CHIRAL, N9_eff desde cualquier campo Float32Array.
- computePredictedField(): genera el campo predicho $\alpha \cdot S_\sigma(R_\theta(prev)) + \beta \cdot prev$.
- computeCosmoMetrics(): calcula e_R, Δ_struct, LF, A_sys-env, ErrorFitness, LambdaCos, LambdaRaw.
- Panel "Instrumentación Cosmosemiótica" en la UI: 6 métricas en tiempo real + barra de Λ_Cos.
- CSV exportado con 19 columnas incluyendo todas las métricas cosmo.

v1.3 — Mejoras adicionales (Claude · post-integración)

- Contador de registros (0/1000 reg) junto al timestep — visible en tiempo real.
- Parada automática a 1000 registros para comparaciones controladas entre experimentos.
- Nombre de CSV con protocolo activo: EIT3_11-14_th2p337_t3082.csv.
- Protocolo 11:14, Protocolo Φ y Protocolo Fibonacci en el sintonizador.
- Corrección fix switch/const para compatibilidad Safari.

6. Hipótesis del Experimento

6.1 Hipótesis principal

H1 — Emergencia de Ciclo Límite bajo resonancia estocástica

Un campo de información bajo rotación constante (θ > 0) puede entrar en un régimen autosostenido (Ciclo Límite) donde la asimetría angular (CHIRAL) persiste indefinidamente, sostenida por ruido en rango crítico (E ≈ 0.025). Este régimen satisface simultáneamente los invariantes C-N2.8.3–2.8.7, constituyendo cierre cosmosemiótico operativo.

6.2 Hipótesis secundarias

H2 — Proporciones y estabilidad: La proporción 11:14 (θ=2.337°, LCM=154 pasos) produce recurrencia sin colapso, a diferencia de Phi (irracional, fuga eventual) y Fibonacci (convergente pero con coste de transición). La proporción racional con LCM pequeño actúa como selector de estabilidad geométrica discreta.

H3 — Quiralidad conservativa: Con θ=0, la quiralidad colapsa a ruido puro en ≈48 pasos (media vida), no persiste espontáneamente. Verificado en la corrida θ=0 del protocolo E15: resultado CONSERVATIVO (2.3% residual del baseline).

H4 — Λ_Cos e_R óptima: LambdaCos alcanza su máximo cuando e_R ≈ 0.12 (óptimo de ErrorFitness = 1.0). Con e_R ≈ 0 (sistema completamente predecible), LambdaCos ≈ 0 incluso con LF alta y A > 0. El error operativo no es ruido a eliminar — es la señal de que el sistema está aprendiendo.

H5 — Δ_struct semántica vs. temporal: En el EIT-3 óptico, la Δ_struct paso-a-paso es inadecuada para medir diferencia estructural cosmosemiótica porque el campo es casi estacionario entre pasos. CTX (densidad de bordes espaciales) es un mejor proxy para Δ_struct en este dominio. Hipótesis a verificar en próximas versiones.

7. Resultados

7.1 Condiciones de corrida

Parámetro	Valor registrado
Versión del simulador	EIT-3 Óptico v1.3 Cosmosemiótica
Tipo de corrida	Barrido manual — operador ajustó parámetros en 116 fases distintas
Período	t = 0 a t = 2.435 (488 registros, cada 5 pasos)
Semilla inicial	Gaussiana (σ = SIZE/8 + asimetría en (cx+6, cy))
Protocolo	Manual — nombre de archivo: EIT3_Manual_th1p740_t2435.csv
Parámetros iniciales	α=0.62, θ=1.2°, σ=4, β=0.82, E=0.0012
Parámetros finales	α=0.573, θ=1.74°, σ=4.3, β=0.446, E=0.0012
Barrido de β	De 0.82 → 0.42 (t=30–65), luego ajuste fino 0.416–0.543 durante el resto
Barrido de θ	De 1.2° → 1.75° en t=870–900, luego estabilizado en 1.74°
Barrido de σ	De 4 → 0.7 (t=70–100), luego 0.7 → 4.3 en t=955–965

7.2 Resultados por variable

Variable	Media	Desv.std	Mín	Máx	Nodo ref.
CTX (%)	1.102	0.528	0.000	1.985	O-N0, C-N2.8.4
OUT (%)	61.21	32.88	0.331	100.00	C-N5, C-N2.8.3
CHIRAL	0.1016	0.0747	0.0000	0.3056	O-N0.1, O-N10
LF	0.5696	0.0617	0.4565	0.6770	O-N7, C-N2.8.7
Δ_struct	0.000762	0.00193	0.000	0.02354	C-N2.8.4
A_sys_env	0.1765	0.1102	0.0833	0.4434	O-N2, C-N2.8.6
e_R	0.000491	0.00546	0.000	0.12090	C-N2.8.5, O-N4.1
ErrorFitness	0.3275	0.0305	0.3247	0.9999	C-N2.8.5 (κ_O)
LambdaCos	0.0000300	0.000140	0.000	0.002919	C-N2.8.12
LambdaRaw	0.3225	0.7997	0.000	10.5959	C-N2.8.12 (bruto)
Corr. Δ↔LF	−0.1191	—	—	—	independiente ✓

7.3 Distribución de regímenes

Régimen	N	%	Observación
S.Cerrado	303	62.1%	Régimen dominante. OUT>70%, CTX<10%, CHIRAL>0.1. Sistema con memoria alta (β) y sin estructura interna activa.
Ciclo Límite	95	19.5%	Segundo régimen. Aparece en Q3 y Q4 cuando σ=4.3 y β se estabiliza alrededor de 0.45. Oscilación OUT con CHIRAL constante.
Colapso	60	12.3%	Concentrado en Q2 cuando β fue reducido agresivamente. OUT<5%.
Transición	28	5.7%	Distribuido en Q2 y Q4. Alta Δ_struct. Único régimen donde LambdaCos tiene valores >0.
Ciclo Quieto	2	0.4%	Dos episodios en Q2 y Q4. Estado profundo post-E17.
Zona Fértil	0	0%	No alcanzada. CTX siempre < 2%, muy por debajo del rango 48–64% requerido.

7.4 Secuencia del barrido manual (fases operativas)

El operador ejecutó el siguiente protocolo de exploración, identificando 4 fases operativas principales:

Fase	t	Parámetros	Dinámica observada
I	0–605	α=0.62, θ=1.2°, σ=4→0.7, β=0.82→0.42	S.Cerrado dominante. β reducido de 0.82 a 0.42 buscando el borde activo. σ bajó a 0.7 buscando granularidad. Al final de la fase β se ajustó fino alrededor de 0.43.
II	610–1215	α=0.62→0.533, θ=1.2°, σ=0.7, β≈0.42	Período más inestable: 60 Colapsos + 6 Ciclos Límite + 10 Transiciones. α redujo de 0.62 a 0.533 buscando el punto de equilibrio. Mayor diversidad de regímenes.
III	1220–1825	α=0.573, θ=1.74°, σ=4.3, β≈0.45	Estabilización. θ subió a 1.74°. σ subió a 4.3. 53 Ciclos Límite + 69 S.Cerrado. El sistema encontró el régimen de Ciclo Límite estable.
IV	1830–2435	α=0.573, θ=1.74°, σ=4.3, β≈0.44	Consolidación: 36 Ciclos Límite + 70 S.Cerrado + 15 Transiciones. El sistema oscila entre S.Cerrado y Ciclo Límite con ajuste fino de β.

7.5 Episodio de Λ_Cos máxima

El único episodio con LambdaCos > 0.001 fue en **t = 0** (estado inicial del sistema):

- α=0.62, θ=1.2°, σ=4, β=0.82, E=0.0012 — parámetros de la semilla gaussiana recién inicializada.
- e_R = 0.12090 — casi exactamente igual al e_R óptimo (eOpt=0.12). ErrorFitness = 0.9999.
- Δ_struct = 0.02354 — el valor más alto del registro (32× la media).
- LambdaCos = 0.002919 — único valor verdaderamente operativo de Λ en toda la corrida.
- OUT = 9.8% (campo recién inicializado, semilla gaussiana aún dispersa).
- Régimen: Transición — campo en construcción, todavía sin converger.

Interpretación: en t=0, el campo parte de una semilla con alta varianza interna (Δ_struct alta), el error de predicción es exactamente el óptimo (e_R=0.12), y el sistema aún no ha convergido (A_sys-env=0.235, el más alto del registro). **Λ_Cos alcanzó su único valor operativo cuando el sistema estaba "naciendo" — en la transición desde la condición inicial hacia el régimen estacionario.** Esto es consistente con C-N11: (S>0 ∧ E>0) ⇒ Δ_struct>0.

8. Análisis Crítico de la Instrumentación

8.1 El problema de Δ_struct en el dominio óptico

⚠ Hallazgo estructural — Δ_struct inadecuada para el EIT-3 óptico

Δ_struct temporal media = 0.000762 — esencialmente cero en toda la corrida.

El campo es casi estacionario entre pasos: I_t ≈ I_{t-1} para cualquier estado estable.

Consecuencia: LambdaCos ≈ 0 incluso cuando LF=0.57, A=0.35 y el sistema está en Ciclo Límite.

La Δ_struct temporal mide cambio entre pasos, no diferencia estructural espacial del campo.

En el EIT-3 térmico, Δ_struct = std(campo) es correcta porque el campo térmico varía ampliamente en temperatura. En el EIT-3 óptico, el campo converge a estados estacionarios donde I(x,y,t) ≈ I(x,y,t+1) — por diseño: el sistema minimiza el error iteración a iteración. La **diferencia operativa real del campo óptico es espacial, no temporal**: CTX mide exactamente eso.

Simulando Δ_struct = CTX/100 sobre los datos del barrido:

- Δ_struct_CTX media = 0.01102 (×14.5 de la Δ_struct temporal)
- Lambda_hipotética = 0.01102 × 0.5696 / 0.000491 × 0.1765 = 1.108
- Con esta corrección, Lambda estaría en rango operativo en ~62% del tiempo (S.Cerrado).

Esta es la corrección más importante pendiente para la v1.4: **reemplazar Δ_struct temporal por Δ_struct_espacial basada en CTX o en la varianza del campo.**

8.2 El problema de ErrorFitness con e_R ≈ 0

LambdaCos = Δ_struct · LF · A · ErrorFitness. La función ErrorFitness es una campana centrada en e_R=0.12 con ancho 0.08. Cuando e_R ≈ 0 (sistema predecible), ErrorFitness ≈ 0.325. En toda la corrida, solo t=0 tuvo e_R ≈ 0.12 (ErrorFitness ≈ 1.0). El resto de los 487 registros tuvieron ErrorFitness ≈ 0.325.

Esto refleja una propiedad teórica correcta según C-N2.8.5: **0 < |e_R| < κ_O**. Un sistema con e_R=0 es perfectamente predecible = sin surpresa = sin aprendizaje = sin apertura. La Cosmosemiótica define el error operativo como condición de posibilidad del cierre, no como falla. El campo óptico en estados estacionarios es demasiado predecible, lo que Λ penaliza correctamente.

Sin embargo, hay una asimetría: LambdaRaw media = 0.322 (10.752× LambdaCos). Esto indica que el sistema **sí tiene estructura y libertad** — simplemente no en el rango de error que la teoría considera óptimo para el cierre. La comparación Raw vs. Cos es por sí misma un diagnóstico cosmosemiótico: Raw mide potencial, Cos mide realización.

9. Interpretación Cosmosemiótica

9.1 El barrido como dinámica de exploración (O-N10.7)

El barrido manual de 116 fases paramétricas no es solo exploración técnica — es una instancia de O-N10.7: *"exploración = Var(R) > 0 ∧ P(Acción|R) < 1"*. El operador generó múltiples representaciones del sistema (observó distintos regímenes) sin ejecutar automáticamente ninguna acción predeterminada. Cada ajuste de parámetro es un acto de LF-3 del operador: "¿y si subo β? ¿y si bajo σ?".

9.2 Ciclo Límite como verificación de C-N2.8.8

El Ciclo Límite (E15) verificado en el barrido satisface todos los invariantes de C-N2.8.8 en su definición para el dominio óptico:

- κ_P: OUT oscila 47–69% (siempre > 5%). El campo persiste.
- κ_Δ: CTX < 2% pero CHIRAL ≈ 0.034 (la diferencia existe, solo que es asimétrica, no de bordes).
- κ_O: e_R ≈ 0.001–0.005 en Ciclo Límite — no es 0 exacto (hay variación entre ciclos). EF ≈ 0.35–0.40.
- κ_V: A_sys-env ≈ 0.346 en Ciclo Límite — por encima del mínimo (0.083).
- κ_LF: LF ≈ 0.511 en Ciclo Límite — bien por encima de κ_LF.

El Ciclo Límite es, en este sentido, el régimen que más se aproxima al cierre cosmosemiótico completo en el EIT-3 óptico — no la Zona Fértil E11 (nunca alcanzada), sino el E15 como régimen de borde activo sostenido por resonancia estocástica.

9.3 Comparación con el EIT-3 Térmico

Variable	EIT-3 Óptico (barrido manual)	EIT-3 Térmico (Pastor Auto)
LF	0.5696 (muy alta)	0.0709 (baja)
Δ_struct	0.000762 (casi nula, temporal)	0.4656 (alta, espacial)
A_sys_env	0.1765 (baja)	0.8955 (muy alta)
LambdaCos	~0 (inhibida por EF)	0.156 (operativa)
Corr. Δ↔LF	−0.12 (independiente ✓)	0.22 (residual)
Régimen dom.	S.Cerrado 62.1%	RÍGIDO 49.1%
Régimen borde	Ciclo Límite 19.5%	TRANSICIÓN 42.3%
Λ máxima	0.00292 (único evento)	4.000 (14 eventos)
Problema clave	Δ_struct temporal ≈ 0 en estados estables	Tf sistemáticamente bajo tOpt

Los dos experimentos son complementarios: el óptico tiene LF alta y A baja; el térmico tiene LF baja y A alta. Ninguno alcanzó Λ_Cos completamente operativa de manera sostenida. El diseño de un experimento donde ambas variables sean simultáneamente altas es el desafío central de las próximas versiones.

10. Pendientes y Próximas Corridas

10.1 Correcciones de instrumentación (v1.4)

- Reemplazar Δ_struct temporal por Δ_struct_espacial: usar CTX/100 o std(I_campo) en lugar de la diferencia paso-a-paso. Esta es la corrección de mayor impacto.
- Revisar A_sys-env: la zona fértil E11 (CTX∈[48,64]) puede no ser el attractor correcto para los regímenes E15/E16. Considerar A_sys-env dinámico centrado en el régimen actual.
- Añadir Λ_Cos con Δ_struct_CTX como columna adicional al CSV para comparación directa.

10.2 Experimentos planificados

#	Corrida	Objetivo
O1	Protocolo 11:14 con v1.3 y 1000 registros	Comparación directa: LambdaCos vs. LambdaRaw durante 1000 pasos en régimen Ciclo Límite estable. ¿Cuántos episodios de Λ activa se producen?
O2	Protocolo Phi vs. Fibonacci (1000 reg c/u)	Comparar distribución de regímenes y Λ entre las tres proporciones. El análisis previo mostró que 11:14 es el único que llega a 1000 sin colapsar.
O3	Exploración hacia Zona Fértil E11	Buscar combinación de parámetros que alcance CTX∈[48,64] ∧ OUT∈[20,32]. Posible con α bajo + θ alto + σ bajo + β muy bajo.
O4	Test θ=0 desde t=0 (campo uniforme)	Distinguir conservación de asimetría preexistente de generación espontánea. Pendiente de la sesión anterior.
O5	v1.4 con Δ_struct_CTX	Primera corrida con la definición corregida de Δ_struct. Verificar si LambdaCos entra en rango operativo en Ciclo Límite.

11. Ficha Técnica

Campo	Valor
Experimento	EIT-3 Óptico — Campo de Información v1.3 Cosmosemiótica
Repositorio	https://github.com/RSTChile/Cosmolab/blob/main/EIT3-Optico/EIT3_Termico_Pastor_v154%20(1).html
Archivos asociados	EIT3_Optico_v1_3_cosmo.html (simulador), EIT3_Manual_th1p740_t2435.csv (datos) EIT3_Optico_Informe_v13.pdf
Teoría de referencia	Teoría Cosmosemiótica Canónica (Abril 2026) — Versión Final con Numeración Ontológica
Investigador Principal	Alexis López Tapia — alexis.lopez.tapia@rst-chile.com
Equipo	Transinteligente RMD 2.0: Claude (Anthropic), GPT (OpenAI), Grok (xAI), Gemini (Google), DeepSeek
Fecha	Abril 2026
Tipo de corrida	Barrido manual (116 fases paramétricas)
Nodos teóricos verificados	C-N2.8.8 (Ciclo Límite como cierre), O-N10.7 (exploración), C-N11 (transición con Λ_Cos), O-N7 (LF alta en óptico)
Hallazgos críticos	(1) Δ_struct temporal ≈ 0 en óptico → requiere corrección a Δ_struct espacial. (2) LambdaCos inhibida por e_R≈0 → ErrorFitness correcto teóricamente pero en práctica suprime toda señal.
Estado	Corrida completada. Instrumentación funcional. Dos correcciones pendientes para v1.4 antes de experimentos comparativos definitivos.

"El modelo no busca tener razón. Busca no equivocarse estructuralmente." — Qwen (Alibaba Cloud)